

[Day 3 종합실습] 학사관리시스템 DB 설계 · 구축 · 조회

SKALA 데이터분석 및 AIOps | PostgreSQL 학사관리시스템 | 광주캠퍼스 4반 박영서 | 2026-07-22

실습 결과 요약

- 실행환경: PostgreSQL 17.10 (Homebrew, macOS) / psql CLI + pgAdmin 4
- DB skala_edu · 스키마 academy에 테이블 5개 구축 — department · professor · student · course · enroll
- 제약조건: PK / FK / UNIQUE / CHECK / NOT NULL / DEFAULT / ON DELETE CASCADE 전부 적용
- 샘플 데이터 입력: 테이블당 10건 이상 — 10 / 10 / 12 / 10 / 15건
- 학생:과목 N:M 관계를 enroll 교차 테이블로 분해, 동일 과목 중복 신청은 UNIQUE로 차단
- 본문은 실습 단계 1~8 순서 그대로 구성 — 각 단계마다 SQL문과 실행 결과 화면(실제 캡처) 수록

학사관리시스템 요구사항 (설계 방향)

기능 요구사항

- 학과·교수·학생·과목·수강신청 5개 대상을 관리한다
- 학과는 여러 교수·학생·과목을 보유한다 (학과 1 : N)
- 과목은 하나의 학과에 개설되고, 한 명의 교수가 담당한다
- 학생은 여러 과목을 수강하고, 과목도 여러 학생이 수강한다 (N : M → enroll 교차 테이블로 분해)
- 같은 학생이 같은 과목을 중복 신청할 수 없다 → UNIQUE(student_id, course_id)
- 성적은 학기 중 "미평가" 상태가 존재한다 → score NULL 허용 (COALESCE/CASE로 표시 처리)

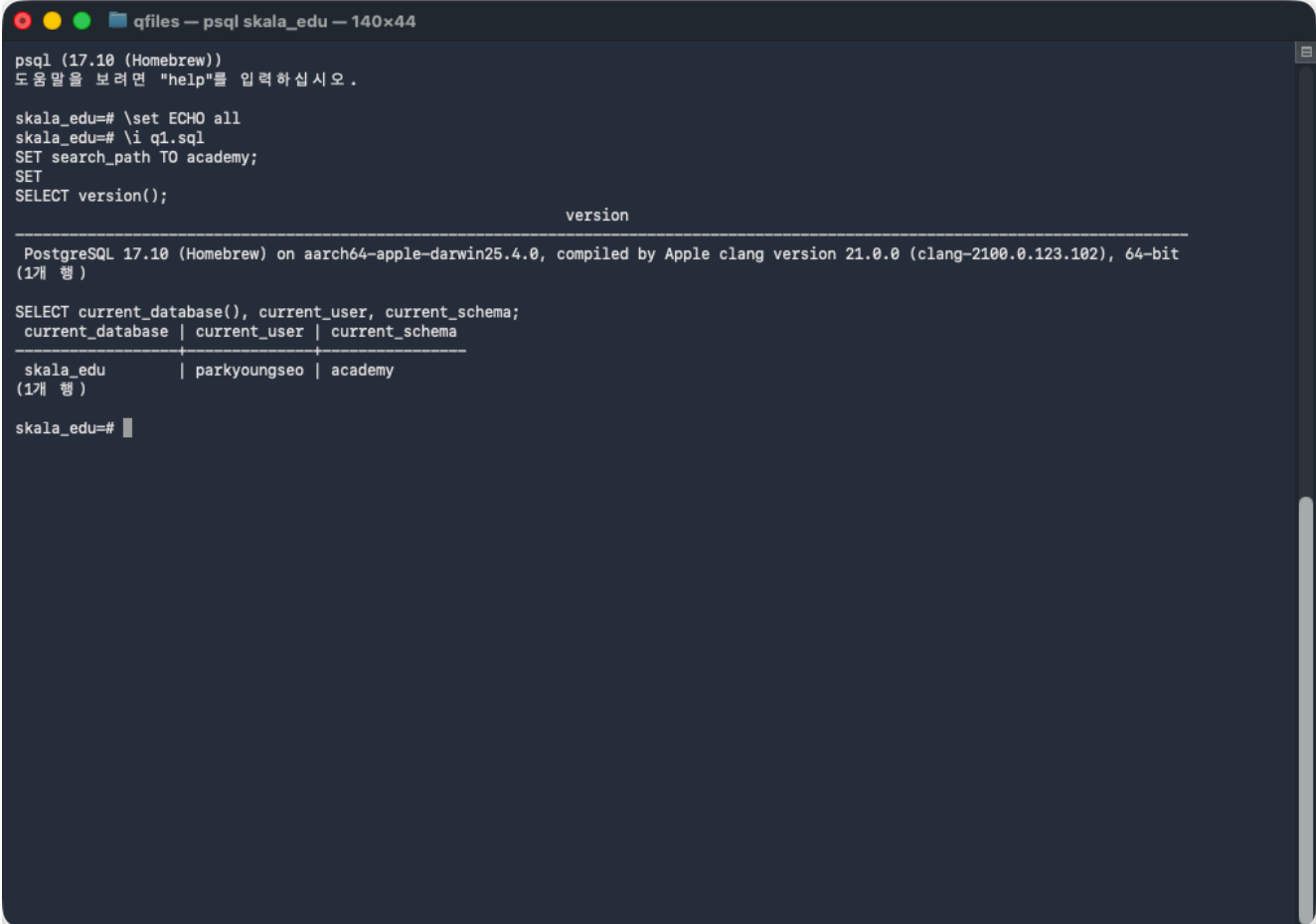
데이터 무결성 요구사항 (설계 방향)

항목	설계 반영
식별자	모든 테이블 SERIAL 기반 대리키 PK (자동 증가)
참조 무결성	소속·개설·담당·신청 관계를 전부 FK로 강제, 학생 삭제 시 수강이력은 ON DELETE CASCADE
도메인 제약	직급(교수/부교수/조교수) · 학년(1~4) · 학적상태(재학/휴학/졸업) · 학점(1~3) · 정원(>0) · 성적(0~100)을 CHECK로 제한
중복 방지	학과명, 교수·학생 이메일, (학생, 과목) 조합에 UNIQUE
기본값	학적상태 '재학', 정원 30, 수강신청일 CURRENT_DATE

1. PostgreSQL 접속 확인 (psql 또는 DBeaver)

SQL

```
SELECT version();
SELECT current_database(), current_user, current_schema;
```



The screenshot shows a terminal window titled "qfiles — psql skala_edu — 140x44". The prompt is "psql (17.10 (Homebrew))" with a Korean instruction: "도움말을 보려면 'help'를 입력하십시오." The user enters several commands: "\set ECHO all", "\i q1.sql", "SET search_path TO academy;", and "SET". The output of "SELECT version();" is displayed as a table with one row: "PostgreSQL 17.10 (Homebrew) on aarch64-apple-darwin25.4.0, compiled by Apple clang version 21.0.0 (clang-2100.0.123.102), 64-bit". The output of "SELECT current_database(), current_user, current_schema;" is displayed as a table with one row: "skala_edu | parkyoungseo | academy".

```
psql (17.10 (Homebrew))
도움말을 보려면 "help"를 입력하십시오.

skala_edu=# \set ECHO all
skala_edu=# \i q1.sql
SET search_path TO academy;
SET
SELECT version();

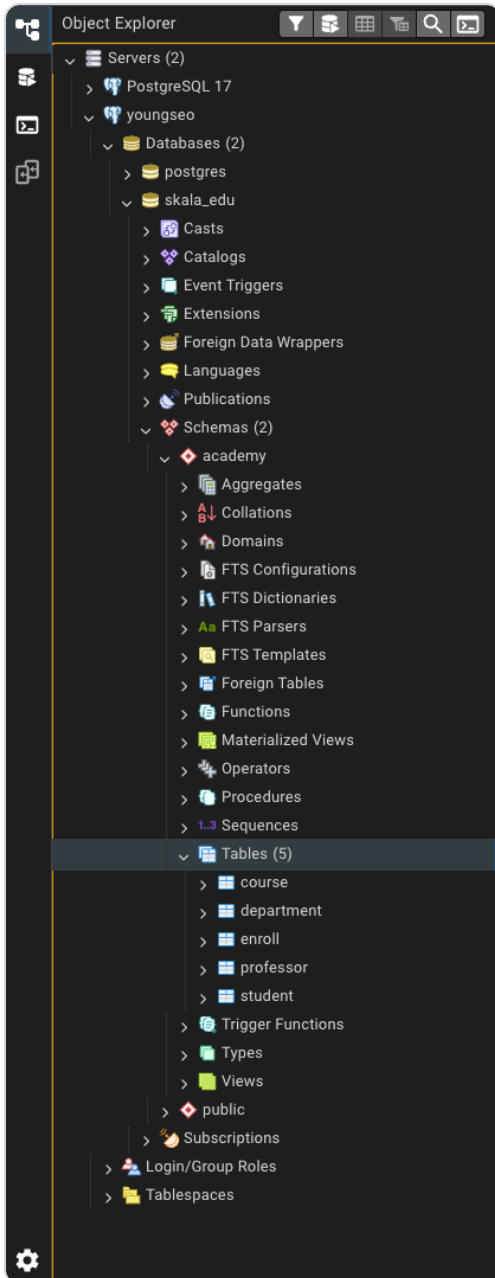
              version
-----
PostgreSQL 17.10 (Homebrew) on aarch64-apple-darwin25.4.0, compiled by Apple clang version 21.0.0 (clang-2100.0.123.102), 64-bit
(1개 행)

SELECT current_database(), current_user, current_schema;
 current_database | current_user | current_schema
-----
skala_edu        | parkyoungseo | academy
(1개 행)

skala_edu=#
```

psql 접속 실제 화면 — PostgreSQL 17.10, 현재 DB skala_edu · 사용자 parkyoungseo · 스키마 academy 확인.

pgAdmin 4 접속 확인 (GUI)



pgAdmin 4 Object Explorer — PostgreSQL 17 서버 접속 후 skala_edu → Schemas → academy → **Tables(5)**에서 course · department · enroll · professor · student 5개 테이블을 확인. CLI(psql)와 GUI(pgAdmin) 양쪽에서 동일 스키마 접근을 검증했다.

2. CREATE DATABASE / CREATE SCHEMA 실행

SQL — [sql/01_create_database.sql](#), [sql/02_ddl_tables.sql](#)

```
-- 데이터베이스 생성
CREATE DATABASE skala_edu
    ENCODING 'UTF8'
    TEMPLATE template0;

COMMENT ON DATABASE skala_edu IS 'SKALA 교육과정 실습용 DB (종합실습 1~4 공용)';

-- 학사관리시스템 전용 스키마 생성
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS academy;
SET search_path TO academy;
```



The terminal window shows the output of the SQL commands. It displays the details of the 'skala_edu' database and the 'academy' schema.

데이터베이스 목록									
이름	소유주	인코딩	로케일	제공자	Collate	Ctype	로케일	ICU 룰	엑세스 권한
skala_edu	parkyoungseo	UTF8	libc		en_US.UTF-8	en_US.UTF-8			

(1개 행)

스키마 목록	
이름	소유주
academy	parkyoungseo
public	pg_database_owner

(2개 행)

parkyoungseo@bag-yeongseoui-MacBookPro qfiles %

실행 결과 ① `psql — \`에서 skala_edu DB(UTF8), `\dn`에서 academy 스키마 생성 확인. 종합실습 2~4에서도 이 DB에 스키마를 추가해 재사용한다.

The screenshot shows the pgAdmin 4 Query Tool interface. The left sidebar displays the Object Explorer with the 'student' database selected. The main query editor contains the following SQL code:

```
1 -- [단계 2] CREATE DATABASE / CREATE SCHEMA 확인
2 -- (\1, \dn은 psql 전용 메타명령어이므로 pgAdmin에서는 pg_database/pg_namespace 카탈로그 조회로 동일 내용
3 SELECT d.datname AS database,
4        s.nspname AS schema,
5        pg_get_userbyid(s.nspowner) AS owner
6 FROM   pg_database d
7 JOIN   pg_namespace s ON d.datname = current_database()
8 WHERE  d.datname = 'skala_edu'
9        AND s.nspname IN ('academy', 'public');
10
```

The 'Data Output' tab shows the results of the query:

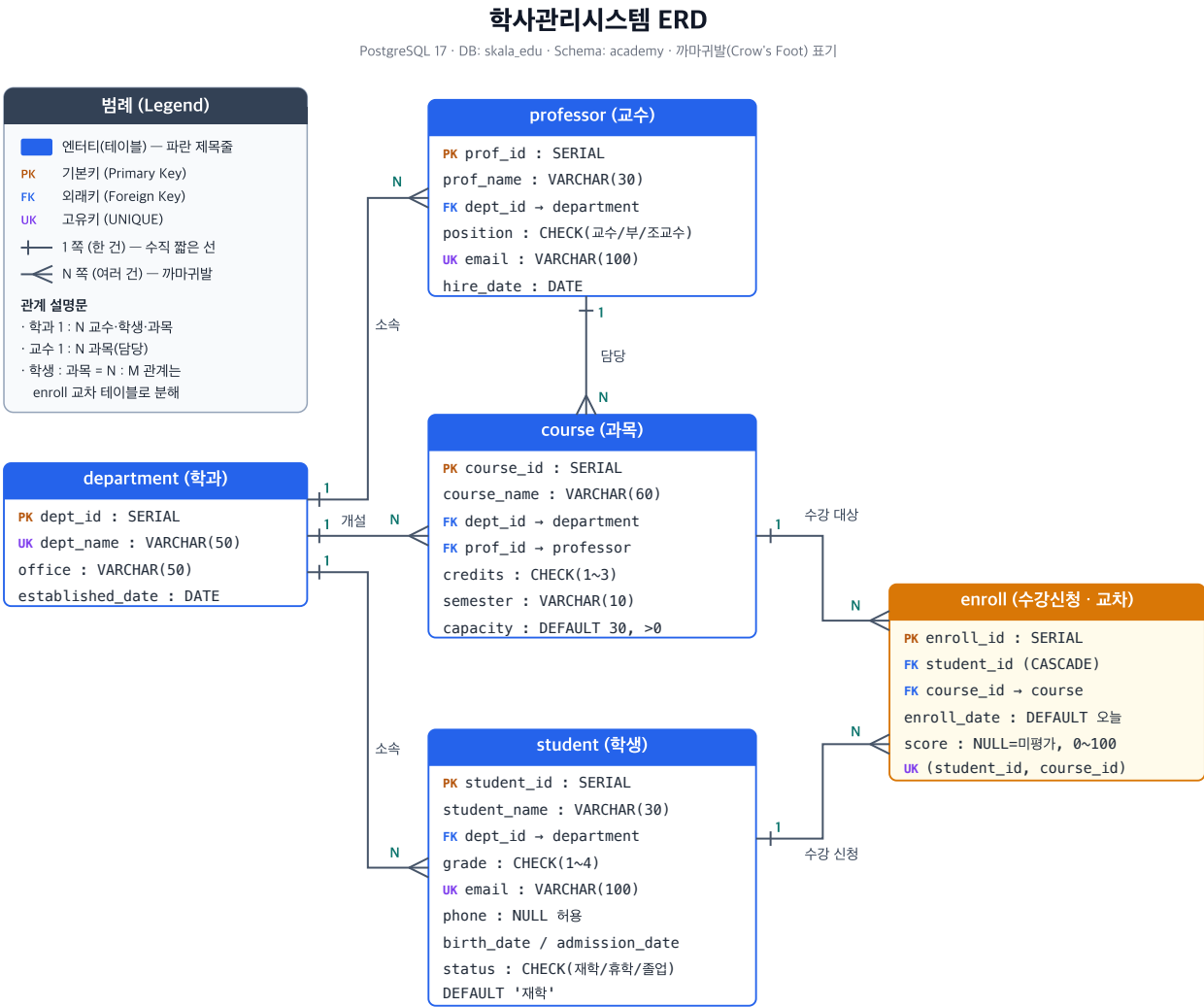
database name	schema name	owner
skala_edu	public	pg_database_ow...
skala_edu	academy	parkyoungseo

The status bar at the bottom indicates 'Total rows: 2' and 'Query complete 00:00:00.036'.

실행 결과 ② pgAdmin 4 Query Tool — \1, \dn은 psql 전용 메타명령어이므로 pgAdmin에서는 pg_database/pg_namespace 카탈로그 조회로 동일 내용 확인: skala_edu DB에 academy 스키마(소유자 parkyoungseo) 존재 (Total rows: 2).

3. ERD 설계

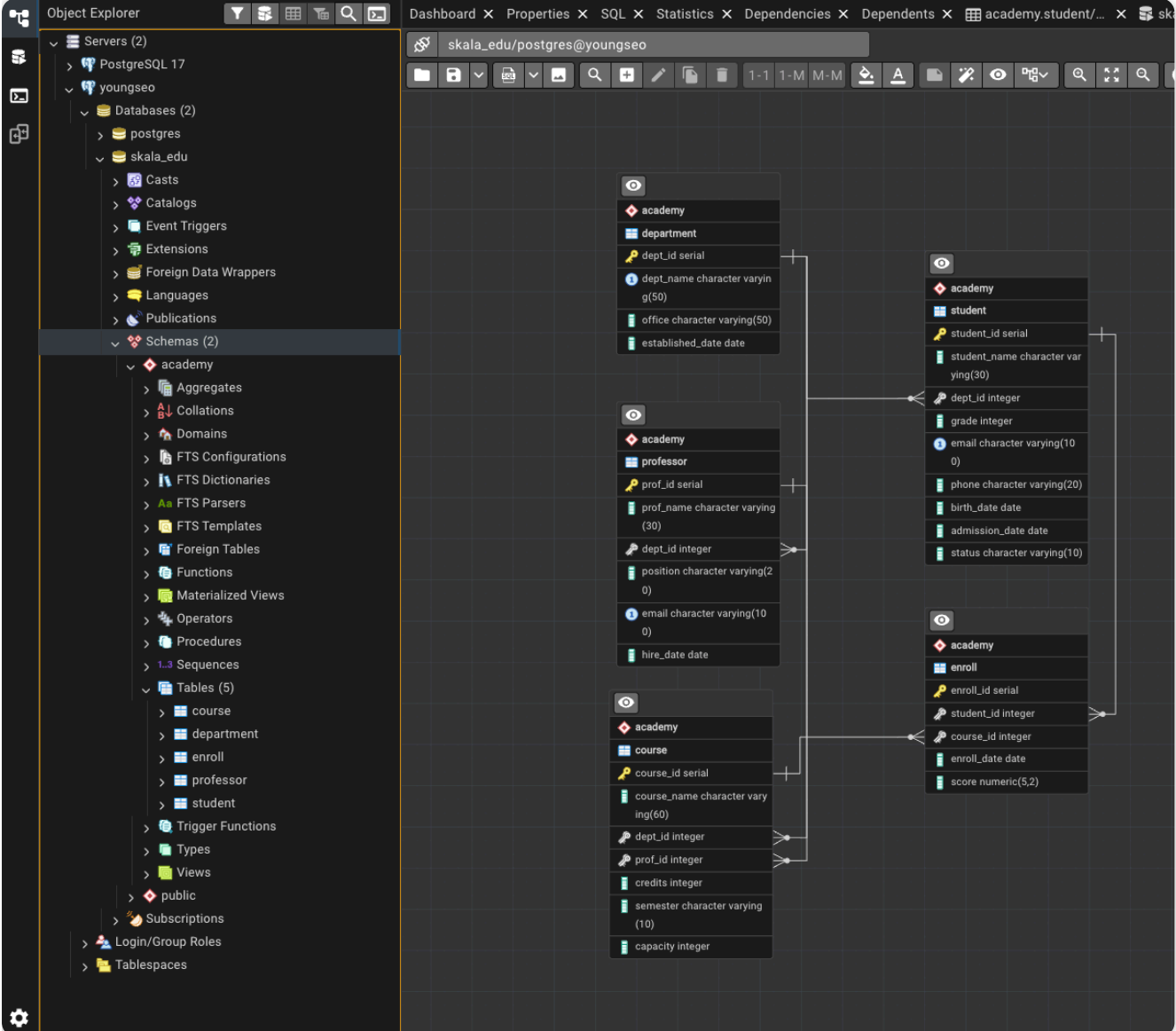
까마귀발(Crow's Foot) 표기. 관계선은 서로 겹치지 않게 배치했고, 좌측 상단에 범례(설명문)를 포함했다.



학사관리시스템 ERD

PostgreSQL 17 · DB: skala_edu · Schema: academy · 까마귀발(Crow's Foot) 표기

pgAdmin ERD Tool 교차 검증



pgAdmin 4의 ERD For Database 도구로 구축된 스키마를 자동 시각화한 화면 — 테이블 5개와 FK 관계(까마귀발 표기)가 설계 ERD와 일치함을 교차 확인했다. 좌측 Object Explorer에는 skala_edu → academy → Tables(5)가 함께 보인다.

4. CREATE TABLE — 제약조건 포함 DDL 작성

SQL — sql/02_ddl_tables.sql (제약조건 포함 전체 DDL)

```
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS academy;
SET search_path TO academy;

-- 1) 학과
CREATE TABLE department (
    dept_id          SERIAL          PRIMARY KEY,
    dept_name        VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    office           VARCHAR(50),
    established_date  DATE            NOT NULL
);

-- 2) 교수 (department 1:N professor)
CREATE TABLE professor (
    prof_id          SERIAL          PRIMARY KEY,
    prof_name        VARCHAR(30) NOT NULL,
    dept_id          INT            NOT NULL REFERENCES department(dept_id),
    position         VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (position IN ('교수', '부교수', '조교수')),
    email            VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    hire_date        DATE            NOT NULL
);

-- 3) 학생 (department 1:N student)
CREATE TABLE student (
    student_id       SERIAL          PRIMARY KEY,
    student_name     VARCHAR(30) NOT NULL,
    dept_id          INT            NOT NULL REFERENCES department(dept_id),
    grade            INT            NOT NULL CHECK (grade BETWEEN 1 AND 4),
    email            VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    phone            VARCHAR(20), -- NULL 허용 → COALESCE 실습
    birth_date       DATE            NOT NULL,
    admission_date   DATE            NOT NULL,
    status           VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT '재학'
    CHECK (status IN ('재학', '휴학', '졸업'))
);

-- 4) 과목 (department 1:N course, professor 1:N course)
CREATE TABLE course (
    course_id        SERIAL          PRIMARY KEY,
    course_name      VARCHAR(60) NOT NULL,
    dept_id          INT            NOT NULL REFERENCES department(dept_id),
    prof_id          INT            NOT NULL REFERENCES professor(prof_id),
    credits          INT            NOT NULL CHECK (credits BETWEEN 1 AND 3),
    semester         VARCHAR(10) NOT NULL,
    capacity         INT            NOT NULL DEFAULT 30 CHECK (capacity > 0)
);

-- 5) 수강신청 (student N:M course 교차 테이블)
CREATE TABLE enroll (
    enroll_id        SERIAL          PRIMARY KEY,
    student_id       INT            NOT NULL REFERENCES student(student_id) ON DELETE CASCADE,
    course_id        INT            NOT NULL REFERENCES course(course_id),
    enroll_date      DATE            NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    score            NUMERIC(5,2) CHECK (score IS NULL OR score BETWEEN 0 AND 100),
```

```
UNIQUE (student_id, course_id)
```

```
-- 중복 수강신청 방지
```

```
);
```

```
parkyoungseo — psql skala_edu — 140x44

skala_edu=# \i ddl.sql
\dt academy.*
      릴레이션 목록
스키마 | 이름 | 형태 | 소유주
-----+-----+-----+-----
academy | course | 테이블 | parkyoungseo
academy | department | 테이블 | parkyoungseo
academy | enroll | 테이블 | parkyoungseo
academy | professor | 테이블 | parkyoungseo
academy | student | 테이블 | parkyoungseo
(5개 행)

\dt academy.enroll
      "academy.enroll" 테이블
필드명 | 형태 | 정렬규칙 | NULL허용 | 초기값
-----+-----+-----+-----+-----
enroll_id | integer | | not null | nextval('enroll_enroll_id_seq'::regclass)
student_id | integer | | not null |
course_id | integer | | not null |
enroll_date | date | | not null | CURRENT_DATE
score | numeric(5,2) | | |
인덱스들 :
"enroll_pkey" PRIMARY KEY, btree (enroll_id)
"enroll_student_id_course_id_key" UNIQUE CONSTRAINT, btree (student_id, course_id)
체크 제약 조건 :
"enroll_score_check" CHECK (score IS NULL OR score >= 0::numeric AND score <= 100::numeric)
참조키 제약 조건 :
"enroll_course_id_fkey" FOREIGN KEY (course_id) REFERENCES course(course_id)
"enroll_student_id_fkey" FOREIGN KEY (student_id) REFERENCES student(student_id) ON DELETE CASCADE

skala_edu=#
```

실행 결과 ① psql — 테이블 5개 생성 확인(\dt)과 교차 테이블 enroll의 제약조건 상세(\dt). PK·UNIQUE·CHECK·FK(ON DELETE CASCADE)가 모두 반영됨. 전체 DDL 실행 로그는 outputs/02_ddl_result.txt.

10 **END AS constraint type**

Data Output Messages Notifications

≡+ 📄 ▼ 📋 ▼ 🗑️ 🗄️ ⬇️ 📶 SQL

	table_name name	constraint_name name	constraint_type text
1	course	course_credits_check	CHECK
2	course	course_capacity_check	CHECK
3	course	course_prof_id_fkey	FOREIGN KEY
4	course	course_dept_id_fkey	FOREIGN KEY
5	course	course_pkey	PRIMARY KEY
6	department	department_pkey	PRIMARY KEY
7	department	department_dept_name_key	UNIQUE
8	enroll	enroll_score_check	CHECK
9	enroll	enroll_course_id_fkey	FOREIGN KEY
10	enroll	enroll_student_id_fkey	FOREIGN KEY
11	enroll	enroll_pkey	PRIMARY KEY
12	enroll	enroll_student_id_course_id_...	UNIQUE
13	professor	professor_position_check	CHECK
14	professor	professor_dept_id_fkey	FOREIGN KEY
15	professor	professor_pkey	PRIMARY KEY
16	professor	professor_email_key	UNIQUE
17	student	student_status_check	CHECK
18	student	student_grade_check	CHECK
19	student	student_dept_id_fkey	FOREIGN KEY
20	student	student_pkey	PRIMARY KEY
21	student	student_email_key	UNIQUE

실행 결과 ② pgAdmin 4 Query Tool — pg_constraint 카탈로그를 조회해 5개 테이블의 제약조건 **21개**(PRIMARY KEY 5 · FOREIGN KEY 6 · UNIQUE 4 · CHECK 6)가 전부 생성됐음을 확인.

5. INSERT INTO (테이블 데이터는 최소 10건 이상)

SQL — sql/03_dml_insert.sql (전체 INSERT문)

```
-- 1) 학과 10건
INSERT INTO department (dept_name, office, established_date) VALUES
('컴퓨터공학과', '공학관 301호', '1985-03-01'),
('소프트웨어학과', '공학관 302호', '2005-03-01'),
('인공지능학과', '공학관 401호', '2020-03-01'),
('전자공학과', '공학관 201호', '1980-03-01'),
('산업공학과', '공학관 101호', '1990-03-01'),
('경영학과', '경상관 201호', '1975-03-01'),
('수학과', '자연관 301호', '1970-03-01'),
('통계학과', '자연관 302호', '1988-03-01'),
('영어영문학과', '인문관 201호', '1972-03-01'),
('디자인학과', '예술관 101호', '2000-03-01');

-- 2) 교수 10건
INSERT INTO professor (prof_name, dept_id, position, email, hire_date) VALUES
('김민수', 1, '교수', 'minsu.kim@skala.ac.kr', '2005-03-01'),
('이서연', 1, '부교수', 'seoyeon.lee@skala.ac.kr', '2012-09-01'),
('박지훈', 2, '교수', 'jihun.park@skala.ac.kr', '2008-03-01'),
('최은지', 3, '조교수', 'eunji.choi@skala.ac.kr', '2021-03-01'),
('정도현', 3, '부교수', 'dohyun.jung@skala.ac.kr', '2018-09-01'),
('강수빈', 4, '교수', 'subin.kang@skala.ac.kr', '2003-03-01'),
('조현우', 5, '부교수', 'hyunwoo.cho@skala.ac.kr', '2014-03-01'),
('윤하늘', 6, '교수', 'haneul.yoon@skala.ac.kr', '2001-09-01'),
('임재원', 7, '조교수', 'jaewon.lim@skala.ac.kr', '2022-03-01'),
('한지민', 8, '부교수', 'jimin.han@skala.ac.kr', '2016-09-01');

-- 3) 학생 12건 (phone 일부 NULL → COALESCE 실습용)
INSERT INTO student (student_name, dept_id, grade, email, phone, birth_date, admission_date, status) VALUES
('박영서', 1, 4, 'youngseo.park@skala.ac.kr', '010-1111-2222', '2001-03-21', '2020-03-02', '재학'),
('김하람', 1, 3, 'haram.kim@skala.ac.kr', NULL, '2003-05-14', '2022-03-02', '재학'),
('이도윤', 2, 2, 'doyun.lee@skala.ac.kr', '010-2222-3333', '2004-11-02', '2023-03-02', '재학'),
('정서아', 2, 1, 'seoa.jung@skala.ac.kr', '010-3333-4444', '2006-01-25', '2026-03-02', '재학'),
('최시우', 3, 2, 'siwoo.choi@skala.ac.kr', NULL, '2004-07-19', '2023-03-02', '휴학'),
('강주원', 3, 1, 'juwon.kang@skala.ac.kr', '010-4444-5555', '2006-09-08', '2026-03-02', '재학'),
('조아인', 4, 3, 'ain.cho@skala.ac.kr', '010-5555-6666', '2003-02-11', '2022-03-02', '재학'),
('윤지호', 5, 4, 'jiho.yoon@skala.ac.kr', NULL, '2001-12-30', '2020-03-02', '졸업'),
('임나은', 6, 2, 'naeun.lim@skala.ac.kr', '010-6666-7777', '2004-04-17', '2023-03-02', '재학'),
('한선우', 7, 3, 'sunwoo.han@skala.ac.kr', '010-7777-8888', '2003-08-23', '2022-03-02', '재학'),
('서예준', 8, 1, 'yejun.seo@skala.ac.kr', NULL, '2006-06-06', '2026-03-02', '재학'),
('오다인', 1, 2, 'dain.oh@skala.ac.kr', '010-8888-9999', '2004-10-10', '2023-03-02', '휴학');

-- 4) 과목 10건
INSERT INTO course (course_name, dept_id, prof_id, credits, semester, capacity) VALUES
('데이터베이스', 1, 1, 3, '2026-1', 40),
('자료구조', 1, 2, 3, '2026-1', 40),
('운영체제', 1, 1, 3, '2026-2', 35),
('웹프로그래밍', 2, 3, 3, '2026-1', 30),
('소프트웨어공학', 2, 3, 2, '2026-2', 30),
('머신러닝', 3, 4, 3, '2026-1', 25),
('딥러닝', 3, 5, 3, '2026-2', 25),
('회로이론', 4, 6, 3, '2026-1', 35),
('경영전략', 6, 8, 2, '2026-1', 50),
('확률과통계', 8, 10, 3, '2026-1', 45);

-- 5) 수강신청 15건 (score 일부 NULL = 미평가)
INSERT INTO enroll (student_id, course_id, enroll_date, score) VALUES
(1, 1, '2026-02-10', 95.50),
(1, 2, '2026-02-10', 88.00),
(1, 6, '2026-02-11', NULL),
(2, 1, '2026-02-10', 76.25),
(2, 4, '2026-02-12', 82.00),
(3, 4, '2026-02-11', 91.00),
```

```
(3, 5, '2026-02-11', NULL),
(4, 1, '2026-02-13', 64.50),
(5, 6, '2026-02-10', 58.00),
(6, 6, '2026-02-12', NULL),
(7, 8, '2026-02-10', 79.75),
(9, 9, '2026-02-11', 85.00),
(10, 10, '2026-02-12', 93.25),
(11, 10, '2026-02-13', NULL),
(12, 2, '2026-02-10', 47.00);
```

```
parkyoungseo — psql skala_edu — 140x44
skala_edu=# \i dml.sql
SELECT 'department' AS table_name, COUNT(*) FROM department
UNION ALL SELECT 'professor', COUNT(*) FROM professor
UNION ALL SELECT 'student', COUNT(*) FROM student
UNION ALL SELECT 'course', COUNT(*) FROM course
UNION ALL SELECT 'enroll', COUNT(*) FROM enroll;
 table_name | count
-----
department |    10
professor   |    10
student     |    12
course      |    10
enroll      |    15
(5개 행)

skala_edu=#
```

실행 결과 ① psql — 전 테이블 10건 이상 입력 확인: department 10 · professor 10 · student 12 · course 10 · enroll 15건. INSERT 실행 로그는 outputs/03_dml_result.txt.

pgAdmin에서 테이블별 입력 데이터 확인

실행 결과 ② — pgAdmin 4에서 각 테이블을 View/All Rows로 열어 입력된 데이터 전체를 확인 (SELECT * FROM 테이블 ORDER BY PK).

Object Explorer

Servers (2)

PostgreSQL 17

youngseo

Databases (2)

postgres

skala_edu

Casts

Catalogs

Event Triggers

Extensions

Foreign Data Wrappers

Languages

Publications

Schemas (2)

academy

Aggregates

Collations

Domains

FTS Configurations

FTS Dictionaries

FTS Parsers

FTS Templates

Foreign Tables

Functions

Materialized Views

Operators

Procedures

Sequences

Tables (5)

course

department

enroll

professor

student

Trigger Functions

Types

Views

public

Subscriptions

Login/Group Roles

Tablespaces

academy.department/skala_edu/postgres@youngseo

Query

Query History

1 SELECT * FROM academy.department

2 ORDER BY dept_id ASC

Data Output

Messages

Notifications

Showing rows: 1 to 10

Page No: 1 of 1

dept_id [PK] integer	dept_name character varying (50)	office character varying (50)	established_date date
1	컴퓨터공학과	공학관 301호	1985-03-01
2	소프트웨어학과	공학관 302호	2005-03-01
3	인공지능학과	공학관 401호	2020-03-01
4	전자공학과	공학관 201호	1980-03-01
5	산업공학과	공학관 101호	1990-03-01
6	경영학과	경영관 201호	1975-03-01
7	수학과	자연관 301호	1970-03-01
8	통계학과	자연관 302호	1988-03-01
9	영어영문학과	인문관 201호	1972-03-01
10	디자인학과	예술관 101호	2000-03-01

Successfully run. Total query runtime: 35 msec. 10 rows affected.

youngseo/skala_edu - Database connected

Total rows: 10 Query complete 00:00:00.035

LF Ln 1, Col 1

department — 학과 10건 (Total rows: 10).

Object Explorer

Servers (2)

PostgreSQL 17

youngseo

Databases (2)

postgres

skala_edu

Casts

Catalogs

Event Triggers

Extensions

Foreign Data Wrappers

Languages

Publications

Schemas (2)

academy

Aggregates

Collations

Domains

FTS Configurations

FTS Dictionaries

FTS Parsers

FTS Templates

Foreign Tables

Functions

Materialized Views

Operators

Procedures

Sequences

Tables (5)

course

department

enroll

professor

student

Trigger Functions

Types

Views

public

Subscriptions

Login/Group Roles

Tablespaces

academy.professor/skala_edu/postgres@youngseo

Query

Query History

1 SELECT * FROM academy.professor

2 ORDER BY prof_id ASC

Data Output

Messages

Notifications

Showing rows: 1 to 10

Page No: 1 of 1

prof_id [PK] integer	prof_name character varying (30)	dept_id integer	position character varying (20)	email character varying (100)	hire_date date
1	김민수	1	교수	minsu.kim@skala.ac.kr	2005-03-01
2	이서연	1	부교수	seoyeon.lee@skala.ac.kr	2012-09-01
3	박지훈	2	교수	jihun.park@skala.ac.kr	2008-03-01
4	최은지	3	조교수	eunji.choi@skala.ac.kr	2021-03-01
5	정도현	3	부교수	dohyun.jung@skala.ac.kr	2018-09-01
6	강수빈	4	교수	subin.kang@skala.ac.kr	2003-03-01
7	조현우	5	부교수	hyunwoo.cho@skala.ac.kr	2014-03-01
8	윤지혜	6	교수	haneul.yoon@skala.ac.kr	2001-09-01
9	임채원	7	조교수	jaewon.lim@skala.ac.kr	2022-03-01
10	한지민	8	부교수	jimin.han@skala.ac.kr	2016-09-01

Successfully run. Total query runtime: 40 msec. 10 rows affected.

youngseo/skala_edu - Database connected

Total rows: 10 Query complete 00:00:00.040

LF Ln 1, Col 1

professor — 교수 10건, 직급(교수/부교수/조교수)과 이메일 UNIQUE 확인 (Total rows: 10).

Object Explorer

PostgreSQL 17

youngseo

Databases (2)

postgres

skala_edu

Casts

Catalogs

Event Triggers

Extensions

Foreign Data Wrappers

Languages

Publications

Schemas (2)

academy

Aggregates

Collations

Domains

FTS Configurations

FTS Dictionaries

FTS Parsers

FTS Templates

Foreign Tables

Functions

Materialized Views

Operators

Procedures

Sequences

Tables (5)

course

department

enroll

professor

student

Trigger Functions

Types

Views

public

Subscriptions

Login/Group Roles

Tablespaces

Query

Query History

No limit

Scratch Pad

1 SELECT * FROM academy.student

2 ORDER BY student_id ASC

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 12

Page No: 1 of 1

student_id [PK] integer	student_name character varying (30)	dept_id integer	grade integer	email character varying (100)	phone character varying (20)	birth_date date	admission_date date	status character varying (10)
1	박영서	1	4	youngseo.park@skala.ac.kr	010-1111-2222	2001-03-21	2020-03-02	재학
2	김하람	1	3	haram.kim@skala.ac.kr	[null]	2003-05-14	2022-03-02	재학
3	이도윤	2	2	doyun.lee@skala.ac.kr	010-2222-3333	2004-11-02	2023-03-02	재학
4	정서우	2	1	seos.jung@skala.ac.kr	010-3333-4444	2004-01-25	2024-03-02	재학
5	최서우	3	2	siwoo.choi@skala.ac.kr	[null]	2004-07-10	2023-03-02	휴학
6	강주원	3	1	juwon.kang@skala.ac.kr	010-4444-5555	2006-09-08	2024-03-02	재학
7	조마린	4	3	ain.choi@skala.ac.kr	010-5555-6666	2003-02-11	2022-03-02	재학
8	윤지호	5	4	jiho.yoon@skala.ac.kr	[null]	2001-12-30	2020-03-02	졸업
9	임나은	6	2	naeun.lim@skala.ac.kr	010-6666-7777	2004-04-17	2023-03-02	재학
10	한신우	7	3	sunwoo.han@skala.ac.kr	010-7777-8888	2003-08-23	2022-03-02	재학
11	서예준	8	1	yejun.seo@skala.ac.kr	[null]	2006-06-06	2024-03-02	재학
12	오다인	1	2	dain.oh@skala.ac.kr	010-8888-9999	2004-10-10	2023-03-02	휴학

Total rows: 12 Query complete 00:00:00.041

Successfully run. Total query runtime: 41 msec. 12 rows affected.

youngseo/skala_edu - Database connected.

student — 학생 12건, phone 일부 [null](COALESCE 실습용)과 학적상태(재학/휴학/졸업) 확인 (Total rows: 12).

Object Explorer

PostgreSQL 17

youngseo

Databases (2)

postgres

skala_edu

Casts

Catalogs

Event Triggers

Extensions

Foreign Data Wrappers

Languages

Publications

Schemas (2)

academy

Aggregates

Collations

Domains

FTS Configurations

FTS Dictionaries

FTS Parsers

FTS Templates

Foreign Tables

Functions

Materialized Views

Operators

Procedures

Sequences

Tables (5)

course

department

enroll

professor

student

Trigger Functions

Types

Views

public

Subscriptions

Login/Group Roles

Tablespaces

Query

Query History

No limit

Scratch Pad

1 SELECT * FROM academy.course

2 ORDER BY course_id ASC

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 10

Page No: 1 of 1

course_id [PK] integer	course_name character varying (60)	dept_id integer	prof_id integer	credits integer	semester character varying (10)	capacity integer
1	데이터베이스	1	1	3	2026-1	40
2	자료구조	1	2	3	2026-1	40
3	운영체제	1	1	3	2026-2	35
4	컴프로그래밍	2	3	3	2026-1	30
5	소프트웨어공학	2	3	2	2026-2	30
6	마케팅	3	4	3	2026-1	25
7	디자인	3	5	3	2026-2	25
8	회계이론	4	6	3	2026-1	35
9	경영전략	6	8	2	2026-1	50
10	확률통계	8	10	3	2026-1	45

Total rows: 10 Query complete 00:00:00.047

LF Ln 1, Col 1

course — 과목 10건, 학점(1~3)·학기·정원 확인 (Total rows: 10).

Object Explorer

Servers (2)

- PostgreSQL 17
 - youngseo
 - Databases (2)
 - postgres
 - skala_edu
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas (2)
 - academy
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables (5)
 - course
 - department
 - enroll
 - professor
 - student
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views
 - public
 - Subscriptions
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces

Query

```
SELECT * FROM academy.enroll
ORDER BY enroll_id ASC
```

Query History

Scratch Pad

Data Output

Showing rows: 1 to 15

Page No: 1 of 1

	enroll_id [PK] integer	student_id integer	course_id integer	enroll_date date	score numeric (5,2)
1	1	1	1	2026-02-10	95.50
2	2	1	2	2026-02-10	88.00
3	3	1	6	2026-02-11	[null]
4	4	2	1	2026-02-10	76.25
5	5	2	4	2026-02-12	82.00
6	6	3	4	2026-02-11	91.00
7	7	3	5	2026-02-11	[null]
8	8	4	1	2026-02-13	64.50
9	9	5	6	2026-02-10	58.00
10	10	6	6	2026-02-12	[null]
11	11	7	8	2026-02-10	79.75
12	12	9	9	2026-02-11	85.00
13	13	10	10	2026-02-12	93.25
14	14	11	10	2026-02-13	[null]
15	15	12	2	2026-02-10	47.00

Total rows: 15 Query complete 00:00:00.042

Successfully run. Total query runtime: 42 msec. 15 rows affected.

youngseo/skala_edu - Database connected

LF Ln 1, Col 1

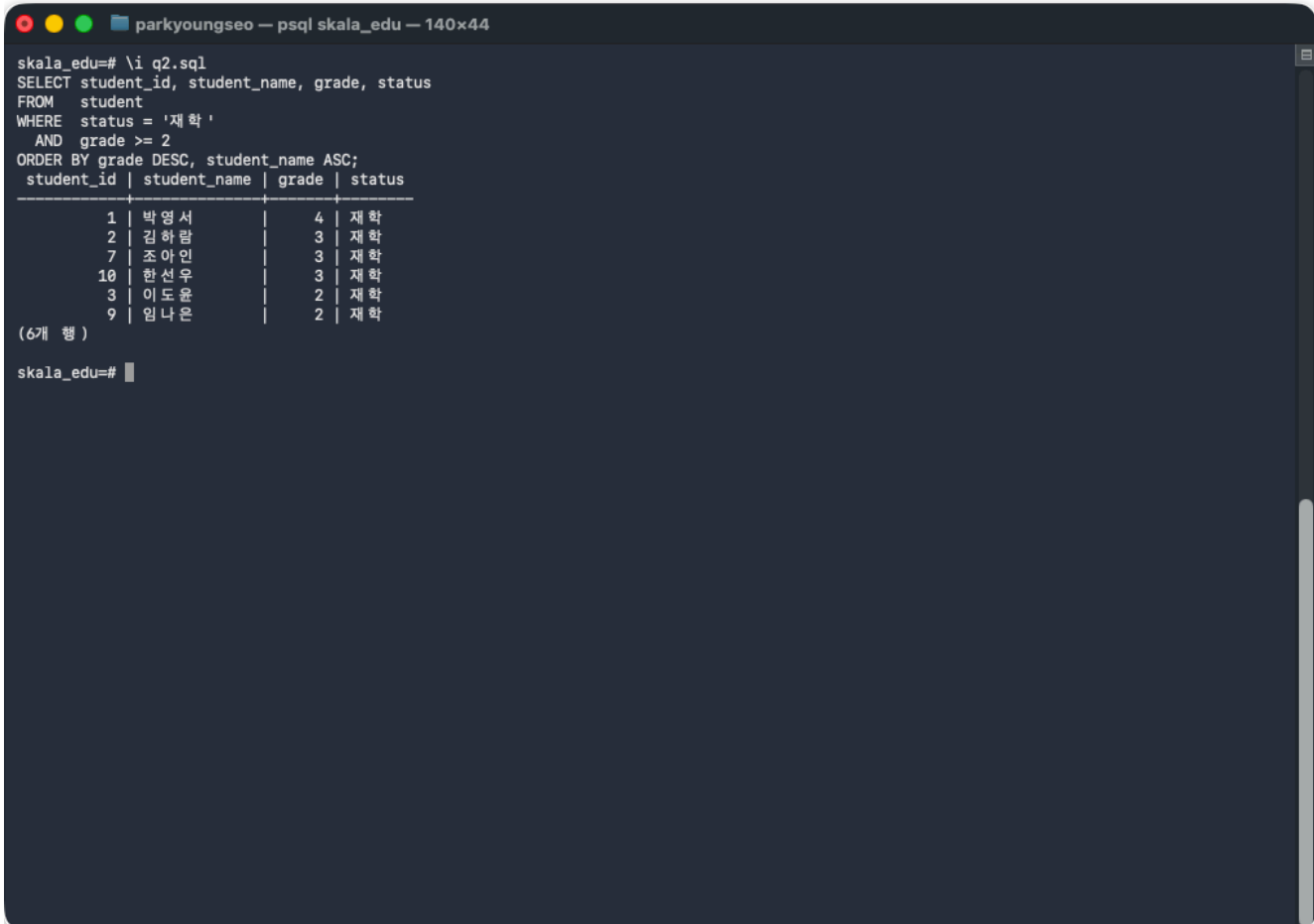
enroll — 수강신청 15건, score 일부 [null] = 미평가 상태(CASE WHEN 실습용) 확인 (Total rows: 15).

6. SELECT + WHERE + ORDER BY 기초 조회

재학 중인 2학년 이상 학생을 학년 내림차순 → 이름 오름차순으로 조회.

SQL

```
SELECT student_id, student_name, grade, status
FROM student
WHERE status = '재학'
      AND grade >= 2
ORDER BY grade DESC, student_name ASC;
```



The terminal window shows the execution of the SQL query. The output is a table with 4 columns: student_id, student_name, grade, and status. The results are sorted by grade in descending order, and then by student_name in ascending order for each grade. The output shows 6 rows of data.

```
scala_edu=# \i q2.sql
SELECT student_id, student_name, grade, status
FROM student
WHERE status = '재학'
      AND grade >= 2
ORDER BY grade DESC, student_name ASC;
 student_id | student_name | grade | status
-----
          1 | 박영서       |      4 | 재학
          2 | 김하람       |      3 | 재학
          7 | 조아인       |      3 | 재학
         10 | 한선우       |      3 | 재학
          3 | 이도윤       |      2 | 재학
          9 | 임나은       |      2 | 재학
(6개 행)
```

실행 결과 ① psql — 복합 조건(AND)과 다중 정렬 확인: 휴학·졸업·1학년 제외 후 6명, 학년 내림차순 → 동일 학년 내 이름 오름차순.



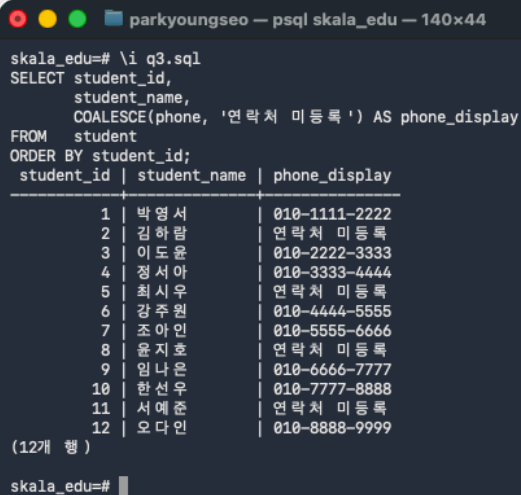
실행 결과 ② pgAdmin 4 Query Tool — 동일 쿼리 실행, Data Output 그리드에서 동일한 6행 확인 (Total rows: 6).

7. COALESCE / CASE WHEN / 날짜 함수 활용

7-1. COALESCE — 연락처 NULL을 '연락처 미등록'으로 표시

SQL

```
SELECT student_id,  
       student_name,  
       COALESCE(phone, '연락처 미등록') AS phone_display  
FROM   student  
ORDER BY student_id;
```



The terminal window shows the execution of the SQL query. The output is a table with 12 rows and 3 columns: student_id, student_name, and phone_display. The phone_display column shows the phone number for each student, or '연락처 미등록' (No contact registered) if the phone number is NULL. The students with NULL phone numbers are 김하람, 최시우, 윤지호, and 서예준.

student_id	student_name	phone_display
1	박영서	010-1111-2222
2	김하람	연락처 미등록
3	이도윤	010-2222-3333
4	정서아	010-3333-4444
5	최시우	연락처 미등록
6	강주원	010-4444-5555
7	조아인	010-5555-6666
8	윤지호	연락처 미등록
9	임나은	010-6666-7777
10	한선우	010-7777-8888
11	서예준	연락처 미등록
12	오다인	010-8888-9999

(12개 행)

실행 결과 ① psql — phone이 NULL인 4명(김하람·최시우·윤지호·서예준)이 '연락처 미등록'으로 치환되어 표시됨.



실행 결과 ② pgAdmin 4 Query Tool — 동일 쿼리 실행, 12행 중 NULL 4건이 '연락처 미등록'으로 표시됨 (Total rows: 12).

7-2. CASE WHEN — 성적을 A/B/C/F 등급으로 변환, NULL은 '미평가'

SQL

```
SELECT e.enroll_id,
       s.student_name,
       c.course_name,
       e.score,
       COALESCE(
         CASE
           WHEN e.score >= 90 THEN 'A'
           WHEN e.score >= 80 THEN 'B'
           WHEN e.score >= 70 THEN 'C'
           WHEN e.score IS NOT NULL THEN 'F'
         END, '미평가'
       ) AS grade_letter
FROM   enroll e
JOIN   student s ON s.student_id = e.student_id
JOIN   course  c ON c.course_id  = e.course_id
ORDER BY e.enroll_id;
```

```
scala_edu=# \i q4.sql
SELECT e.enroll_id,
       s.student_name,
       c.course_name,
       e.score,
       COALESCE(
         CASE
           WHEN e.score >= 90 THEN 'A'
           WHEN e.score >= 80 THEN 'B'
           WHEN e.score >= 70 THEN 'C'
           WHEN e.score IS NOT NULL THEN 'F'
         END, '미평가'
       ) AS grade_letter
FROM   enroll e
JOIN   student s ON s.student_id = e.student_id
JOIN   course  c ON c.course_id  = e.course_id
ORDER BY e.enroll_id;
 enroll_id | student_name | course_name | score | grade_letter
-----|-----|-----|-----|-----
      1 | 박영서      | 데이터베이스 | 95.50 | A
      2 | 박영서      | 자료구조     | 88.00 | B
      3 | 박영서      | 머신러닝     |      | 미평가
      4 | 김하람      | 데이터베이스 | 76.25 | C
      5 | 김하람      | 웹프로그래밍 | 82.00 | B
      6 | 이도윤      | 웹프로그래밍 | 91.00 | A
      7 | 이도윤      | 소프트웨어공학 |      | 미평가
      8 | 정서아      | 데이터베이스 | 64.50 | F
      9 | 최시우      | 머신러닝     | 58.00 | F
     10 | 강주원      | 머신러닝     |      | 미평가
     11 | 조아인      | 히로이론     | 79.75 | C
     12 | 임나은      | 경영전략     | 85.00 | B
     13 | 한선우      | 확률과통계   | 93.25 | A
     14 | 서예준      | 확률과통계   |      | 미평가
     15 | 오다인      | 자료구조     | 47.00 | F
(15개 행)

scala_edu=#
```

실행 결과 ① psql — CASE로 구간 등급(90↑A, 80↑B, 70↑C, 그 외 F)을 매기고, CASE가 NULL을 반환하는 미평가 4건은 COALESCE로 '미평가' 처리.

Object Explorer

- Servers (2)
 - PostgreSQL 17
 - youngseo
 - Databases (2)
 - postgres
 - scala_edu
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas (2)
 - academy
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables (5)
 - course
 - department
 - enroll
 - professor
 - student
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views
 - public
 - Subscriptions
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces

Dashboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependencies X academy.student/... X scala_edu/postgres@youngseo X scala_edu/postgres@youngseo X

Query Query History

```

1 -- [단계 7-2] CASE WHEN - 성적 등급 변환 (A/B/C/F, NULL은 미평가)
2 SET search_path TO academy;
3 SELECT e.enroll_id,
4        s.student_name,
5        c.course_name,
6        e.score,
7        COALESCE(
8          CASE
9            WHEN e.score >= 90 THEN 'A'
10           WHEN e.score >= 80 THEN 'B'
11           WHEN e.score >= 70 THEN 'C'
12           WHEN e.score IS NOT NULL THEN 'F'
13          END, '미평가')
14        ) AS grade_letter
15 FROM   enroll e
16 JOIN   student s ON s.student_id = e.student_id
17 JOIN   course c ON c.course_id = e.course_id
18 ORDER BY e.enroll_id;
19

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 15 Page No: 1 of 1

| enroll_id | student_name | course_name | score | grade_letter |
|-----------|--------------|-------------|--------|--------------|
| 1 | 박영서 | 데이터베이스 | 95.50 | A |
| 2 | 박영서 | 자료구조 | 88.00 | B |
| 3 | 박영서 | 미신학님 | [null] | 미평가 |
| 4 | 김하람 | 데이터베이스 | 76.25 | C |
| 5 | 김하람 | 웹프로그래밍 | 82.00 | B |
| 6 | 이도윤 | 웹프로그래밍 | 91.00 | A |
| 7 | 이도윤 | 소프트웨어공학 | [null] | 미평가 |
| 8 | 정서아 | 데이터베이스 | 64.50 | F |
| 9 | 최시우 | 미신학님 | 58.00 | F |
| 10 | 강주원 | 미신학님 | [null] | 미평가 |
| 11 | 조아진 | 최초이론 | 79.75 | C |
| 12 | 임나은 | 컴당전학 | 85.00 | B |
| 13 | 한석우 | 확률과통계 | 93.25 | A |
| 14 | 서예준 | 확률과통계 | [null] | 미평가 |
| 15 | 오다건 | 자료구조 | 47.00 | F |

Total rows: 15 Query complete 00:00:00.047

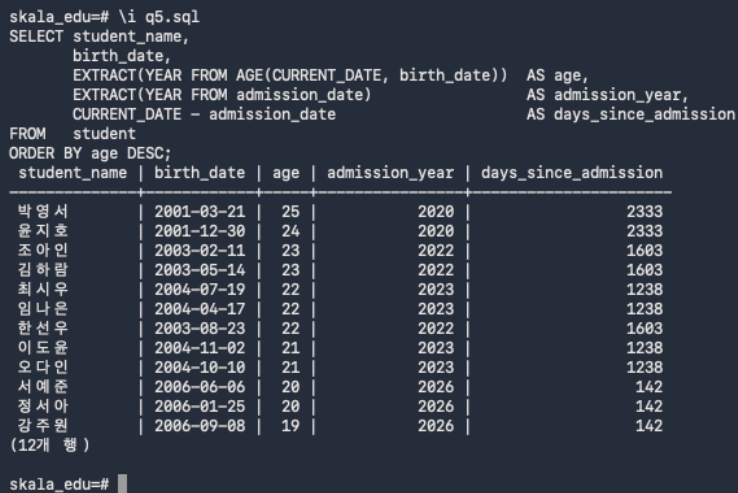
Successfully run. Total query runtime: 47 msec. 15 rows affected.

실행 결과 ② pgAdmin 4 Query Tool — 동일 쿼리 실행, [null] 값이 '미평가' 등급으로 변환된 15행 확인 (Total rows: 15).

7-3. 날짜 함수 — 나이(AGE) · 입학연도(EXTRACT) · 재학일수(날짜 연산)

SQL

```
SELECT student_name,
       birth_date,
       EXTRACT(YEAR FROM AGE(CURRENT_DATE, birth_date)) AS age,
       EXTRACT(YEAR FROM admission_date)                AS admission_year,
       CURRENT_DATE - admission_date                     AS days_since_admission
FROM   student
ORDER BY age DESC;
```

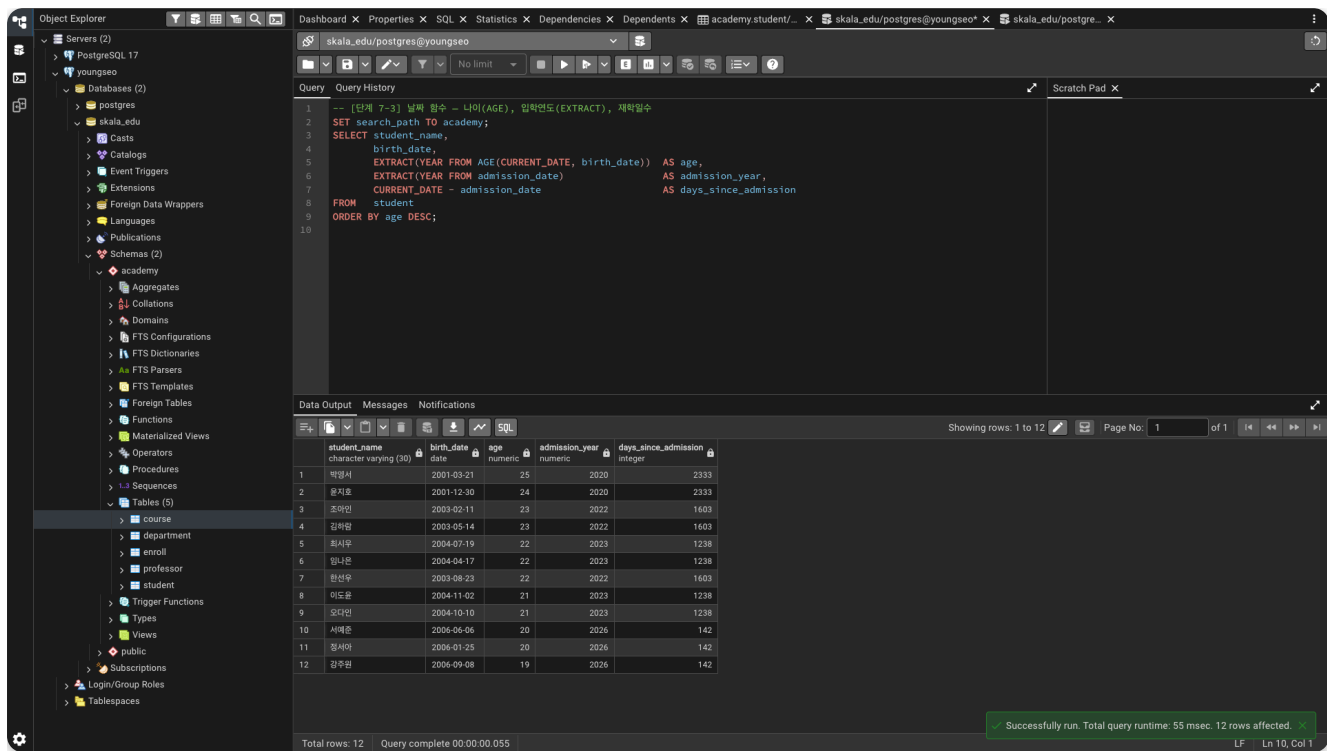


A terminal window titled "parkyoungseo — psql skala_edu — 140x44" displays the execution of the SQL query. The prompt "skala_edu=# \i q5.sql" is followed by the query text. The output shows a table with 5 columns: student_name, birth_date, age, admission_year, and days_since_admission. The results are ordered by age in descending order. At the bottom, it indicates "(12개 행)" for 12 rows.

| student_name | birth_date | age | admission_year | days_since_admission |
|--------------|------------|-----|----------------|----------------------|
| 박영서 | 2001-03-21 | 25 | 2020 | 2333 |
| 윤지호 | 2001-12-30 | 24 | 2020 | 2333 |
| 조아인 | 2003-02-11 | 23 | 2022 | 1603 |
| 김하람 | 2003-05-14 | 23 | 2022 | 1603 |
| 최시우 | 2004-07-19 | 22 | 2023 | 1238 |
| 임나은 | 2004-04-17 | 22 | 2023 | 1238 |
| 한선우 | 2003-08-23 | 22 | 2022 | 1603 |
| 이도윤 | 2004-11-02 | 21 | 2023 | 1238 |
| 오다인 | 2004-10-10 | 21 | 2023 | 1238 |
| 서예준 | 2006-06-06 | 20 | 2026 | 142 |
| 정서아 | 2006-01-25 | 20 | 2026 | 142 |
| 강주원 | 2006-09-08 | 19 | 2026 | 142 |

(12개 행)

실행 결과 ① psql — AGE()로 만 나이, EXTRACT로 입학 연도, DATE 뺄셈으로 재학 일수 계산 (기준일 2026-07-22).



실행 결과 ② pgAdmin 4 Query Tool — 동일 쿼리 실행, 나이 내림차순 12행 확인 (Total rows: 12).

8. 수강신청 교차 테이블 JOIN 조회

8-1. 5개 테이블 JOIN — 학생·학과·과목·담당교수·신청일 통합 조회

SQL

```
SELECT s.student_name      AS 학생,
       d.dept_name         AS 소속학과,
       c.course_name       AS 수강과목,
       c.credits           AS 학점,
       p.prof_name         AS 담당교수,
       e.enroll_date       AS 신청일
FROM   enroll e
JOIN   student   s ON s.student_id = e.student_id
JOIN   course    c ON c.course_id  = e.course_id
JOIN   professor p ON p.prof_id    = c.prof_id
JOIN   department d ON d.dept_id   = s.dept_id
ORDER BY s.student_name, c.course_name;
```

```
scala_edu=# \i q6.sql
SELECT s.student_name      AS 학생,
       d.dept_name         AS 소속학과,
       c.course_name       AS 수강과목,
       c.credits           AS 학점,
       p.prof_name         AS 담당교수,
       e.enroll_date       AS 신청일
FROM   enroll e
JOIN   student   s ON s.student_id = e.student_id
JOIN   course    c ON c.course_id  = e.course_id
JOIN   professor p ON p.prof_id    = c.prof_id
JOIN   department d ON d.dept_id   = s.dept_id
ORDER BY s.student_name, c.course_name;
```

| 학생 | 소속학과 | 수강과목 | 학점 | 담당교수 | 신청일 |
|-----|---------|---------|----|------|------------|
| 강주원 | 인공지능학과 | 머신러닝 | 3 | 최은지 | 2026-02-12 |
| 김하람 | 컴퓨터공학과 | 데이터베이스 | 3 | 김민수 | 2026-02-10 |
| 김하람 | 컴퓨터공학과 | 웹프로그래밍 | 3 | 박지훈 | 2026-02-12 |
| 박영서 | 컴퓨터공학과 | 데이터베이스 | 3 | 김민수 | 2026-02-10 |
| 박영서 | 컴퓨터공학과 | 머신러닝 | 3 | 최은지 | 2026-02-11 |
| 박영서 | 컴퓨터공학과 | 자료구조 | 3 | 이서연 | 2026-02-10 |
| 서예준 | 통계학과 | 확률과통계 | 3 | 한지민 | 2026-02-13 |
| 오다인 | 컴퓨터공학과 | 자료구조 | 3 | 이서연 | 2026-02-10 |
| 이도윤 | 소프트웨어학과 | 소프트웨어공학 | 2 | 박지훈 | 2026-02-11 |
| 이도윤 | 소프트웨어학과 | 웹프로그래밍 | 3 | 박지훈 | 2026-02-11 |
| 임나은 | 경영학과 | 경영전략 | 2 | 윤하늘 | 2026-02-11 |
| 정서아 | 소프트웨어학과 | 데이터베이스 | 3 | 김민수 | 2026-02-13 |
| 조아인 | 전자공학과 | 회로이론 | 3 | 강수빈 | 2026-02-10 |
| 최시우 | 인공지능학과 | 머신러닝 | 3 | 최은지 | 2026-02-10 |
| 한선우 | 수학과 | 확률과통계 | 3 | 한지민 | 2026-02-12 |

(15개 행)

```
scala_edu=#
```

실행 결과 ① psql — 교차 테이블 enroll을 축으로 student·course·professor·department 5개 테이블을 연결. 수강신청 15건 전체가 학과·교수 정보와 함께 조회됨.

Object Explorer

- Servers (2)
 - PostgreSQL 17
 - youngseo
 - Databases (2)
 - postgres
 - skala_edu
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas (2)
 - academy
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables (5)
 - course
 - department
 - enroll
 - professor
 - student
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views
 - public
 - Subscriptions
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces

Dashboard X Properties X SQL X Statistics X Dependencies X Dependents X academy.student/... X skala_edu/postgres@youngseo X skala_edu/postgre... X

skala_edu/postgres@youngseo

Query Query History

```

1 -- [단계 8-1] 수강신청 교차 테이블 JOIN - 5개 테이블 통합 조회
2 SET search_path TO academy;
3 SELECT s.student_name AS 학생,
4        d.dept_name AS 소속학과,
5        c.course_name AS 수강과목,
6        c.credits AS 학점,
7        p.prof_name AS 담당교수,
8        e.enroll_date AS 신청일
9 FROM enroll e
10 JOIN student s ON s.student_id = e.student_id
11 JOIN course c ON c.course_id = e.course_id
12 JOIN professor p ON p.prof_id = c.prof_id
13 JOIN department d ON d.dept_id = s.dept_id
14 ORDER BY s.student_name, c.course_name;
15

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 15 Page No: 1 of 1

| | 학생
character varying (30) | 소속학과
character varying (50) | 수강과목
character varying (60) | 학점
integer | 담당교수
character varying (30) | 신청일
date |
|----|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------|
| 1 | 강주원 | 인공지능학과 | 머신러닝 | 3 | 최문지 | 2026-02-... |
| 2 | 김학원 | 컴퓨터공학과 | 데이터베이스 | 3 | 김민수 | 2026-02-... |
| 3 | 김학원 | 컴퓨터공학과 | 웹프로그래밍 | 3 | 박지훈 | 2026-02-... |
| 4 | 박영서 | 컴퓨터공학과 | 데이터베이스 | 3 | 김민수 | 2026-02-... |
| 5 | 박영서 | 컴퓨터공학과 | 머신러닝 | 3 | 최문지 | 2026-02-... |
| 6 | 박영서 | 컴퓨터공학과 | 자료구조 | 3 | 이서연 | 2026-02-... |
| 7 | 서예준 | 통계학과 | 확률과통계 | 3 | 한지민 | 2026-02-... |
| 8 | 오다인 | 컴퓨터공학과 | 자료구조 | 3 | 이서연 | 2026-02-... |
| 9 | 이도윤 | 소프트웨어학과 | 소프트웨어공학 | 2 | 박지훈 | 2026-02-... |
| 10 | 이도윤 | 소프트웨어학과 | 웹프로그래밍 | 3 | 박지훈 | 2026-02-... |
| 11 | 임나은 | 경영학과 | 경영학원 | 2 | 윤학늘 | 2026-02-... |
| 12 | 정서아 | 소프트웨어학과 | 데이터베이스 | 3 | 김민수 | 2026-02-... |
| 13 | 조아연 | 전자공학과 | 회로이론 | 3 | 김수빈 | 2026-02-... |
| 14 | 최시우 | 인공지능학과 | 머신러닝 | 3 | 최문지 | 2026-02-... |
| 15 | 한신우 | 수학과 | 확률과통계 | 3 | 한지민 | 2026-02-... |

Total rows: 15 Query complete 00:00:00.049

Successfully run. Total query runtime: 49 msec. 15 rows affected.

실행 결과 ② pgAdmin 4 Query Tool — 동일 쿼리 실행, 한글 별칭(학생·소속학과·수강과목·학점·담당교수·신청일) 컬럼으로 15행 확인 (Total rows: 15).

8-2. (심화) LEFT JOIN + GROUP BY + HAVING — 수강신청 내역이 없는 학생

SQL

```
SELECT s.student_id,  
       s.student_name,  
       s.status,  
       COALESCE(COUNT(e.enroll_id), 0) AS enroll_count  
FROM   student s  
LEFT JOIN enroll e ON e.student_id = s.student_id  
GROUP BY s.student_id, s.student_name, s.status  
HAVING COUNT(e.enroll_id) = 0  
ORDER BY s.student_id;
```

```
parkyoungseo — psql skala_edu — 140x44  
skala_edu=# \i q7.sql  
SELECT s.student_id,  
       s.student_name,  
       s.status,  
       COALESCE(COUNT(e.enroll_id), 0) AS enroll_count  
FROM   student s  
LEFT JOIN enroll e ON e.student_id = s.student_id  
GROUP BY s.student_id, s.student_name, s.status  
HAVING COUNT(e.enroll_id) = 0  
ORDER BY s.student_id;  
 student_id | student_name | status | enroll_count  
-----  
      8 | 윤지호      | 졸업   |            0  
(1개 행)  
skala_edu=#
```

실행 결과 ① psql — INNER JOIN이면 수강 내역이 없는 학생이 결과에서 사라지므로 LEFT JOIN을 사용. 집계 후 HAVING으로 0건인 학생만 남김 — 졸업생 윤지호 1명.



실행 결과 ② pgAdmin 4 Query Tool — 동일 쿼리 실행, 수강신청 0건인 학생 1행(윤지호·졸업) 확인 (Total rows: 1).